

1. Analiza istniejących rozwiązań

Współcześnie monitorowanie snu oraz dbanie o zdrowy tryb życia stanowią ważny element codzienności wielu osób. Trend ten zainspirował wielu naukowców i programistów do stworzenia różnorodnych rozwiązań wspierających regularny sen, monitorowanie nastroju oraz codzienną dbałość o dobrostan użytkowników. W tym rozdziale przedstawiono analizę wybranych rozwiązań, wskazując ich najważniejsze zalety, wady oraz ograniczenia.

1.1. Internetowe kalkulatory snu oparte na cyklach snu

Internetowe kalkulatory snu są prostymi narzędziami dostępnymi z poziomu przeglądarki. Ich zadaniem jest wyznaczenie optymalnej godziny pójścia spać lub pobudki na podstawie przyjętej długości cyklu snu. Najczęściej zakładają one, że pełen cykl trwa 90 minut, a sen powinien składać się z kilku takich cykli, w zależności od wieku użytkownika. Przykładowo kalkulator może wskazać trzy warianty: 6 godzin snu, 7,5 godziny snu albo 9 godzin snu, czyli odpowiednio 4, 5 lub 6 pełnych cykli, często oznaczając wartość środkową jako optymalną. Nie są to aplikacje analityczne, tylko proste kalkulatory oparte na uniwersalnym wzorze.

Istnieje wiele podobnych rozwiązań kalkulatorów snu, które często są udostępniane jako dodatkowe narzędzie na stronach o tematyce zdrowotnej lub w serwisach oferujących produkty związane ze snem i wypoczynkiem. Jednym z przykładów tego typu rozwiązania jest kalkulator snu dostępny w serwisie medme.pl. Użytkownik wprowadza godzinę pobudki, bądź godzinę zaśnięcia oraz wiek. Następnie kalkulator zwraca 3 ramy czasowe snu – zalecaną, optymalną oraz najkrótszą.

Zaletą takiego rozwiązania jest prostota obsługi oraz szybkie uzyskanie orientacyjnych godzin snu, które mogą pomóc użytkownikowi w planowaniu odpoczynku. Narzędzie ma jednak charakter ogólny i nie uwzględnia indywidualnych czynników, takich jak rzeczywisty czas zasypiania, jakość snu, częste wybudzenia, styl życia czy wcześniejsze nawyki użytkownika. Kalkulator nie prowadzi również długoterminowej analizy snu ani nie pozwala na monitorowanie samopoczucia. Z tego względu może być traktowany jako przydatne, lecz podstawowe rozwiązanie, które nie zastępuje bardziej rozbudowanej aplikacji umożliwiającej systematyczne śledzenie snu i nastroju.

1.2 Sleep as Android - Inteligentny budzik z monitorowaniem cyklu snu

Sleep as Android jest mobilną aplikacją przeznaczoną do monitorowania snu oraz wspomagania procesu budzenia użytkownika. W odróżnieniu od prostych kalkulatorów snu, które wyznaczają godziny odpoczynku na podstawie ogólnego założenia o długości cyklu snu, aplikacja ta umożliwia rzeczywiste rejestrowanie przebiegu snu. Według dokumentacji twórców aplikacji śledzenie snu pozwala między innymi wyświetlać szczegółowy wykres snu dla każdej nocy, obserwować długoterminowe trendy za pomocą statystyk i wskaźnika Sleep Score, ustawiać cele związane z higieną snu oraz korzystać z funkcji inteligentnego budzenia w najlżejszej fazie snu.

Aplikacja może wykorzystywać różne sposoby pomiaru snu. Podstawowym rozwiązaniem jest użycie akcelerometru telefonu, który wykrywa ruch użytkownika poprzez drgania materaca. Sleep as Android udostępnia również pomiar sonarowy, w którym telefon wykorzystuje mikrofon i głośnik do bezkontaktowego wykrywania ruchu oraz oddechu. Możliwe jest także połączenie aplikacji z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak smartwatche lub inne sensory.

Rozwiązanie oferuje także funkcje dodatkowe związane z poprawą komfortu snu i budzenia. Na oficjalnej stronie aplikacji wymieniono między innymi śledzenie cykli snu, inteligentne budzenie, statystyki deficytu snu, powiadomienia o porze snu, dźwięki ułatwiające zasypianie, alarmy z zadaniami CAPTCHA, nagrywanie mówienia przez sen i chrapania, statystyki hałasu w pomieszczeniu oraz obsługę smartwatchy. Aplikacja pozwala również na analizę dźwięków w trakcie snu, w tym klasyfikowanie wykrytych odgłosów, takich jak chrapanie, mówienie, kaszel, śmiech czy płacz dziecka.

Zaletą Sleep as Android jest duża liczba funkcji oraz możliwość automatycznego zbierania danych o śnie bez konieczności ręcznego wpisywania wszystkich informacji. Użytkownik może uzyskać bardziej szczegółowy obraz swojego snu niż w przypadku prostych kalkulatorów, ponieważ aplikacja analizuje ruch, dźwięki, czas snu, wybudzenia oraz długoterminowe trendy. Istotną zaletą jest również funkcja inteligentnego budzenia, która ma na celu wybudzenie użytkownika w korzystniejszym momencie snu, a także możliwość integracji z urządzeniami ubieralnymi.

Wadą tego rozwiązania jest to, że aplikacja mocno opiera się na sensorach telefonu lub urządzeń zewnętrznych, co może zwiększać dokładność pomiarów, ale jednocześnie wymaga od użytkownika odpowiedniego ustawienia telefonu, posiadania dodatkowego urządzenia albo zaakceptowania większej złożoności obsługi. Dokumentacja wskazuje również, że poszczególne metody pomiaru mają własne ograniczenia, na przykład sonar może być bardziej wymagający dla baterii, a urządzenia ubieralne zapewniają większą dokładność, ale wymagają posiadania dodatkowego sprzętu. Część funkcji aplikacji, w tym inteligentne budzenie, trendy oraz asystent AI, jest dostępna po opłaceniu subskrypcji. Ponadto monitorowanie snu z wykorzystaniem dźwięku może budzić obawy związane z prywatnością, ponieważ wymaga dostępu do mikrofonu i potencjalnie wiąże się z rejestrowaniem odgłosów z otoczenia użytkownika.

Sleep as Android skupia się przede wszystkim na monitorowaniu samego snu, analizie nocy oraz procesie budzenia. W mniejszym stopniu odpowiada natomiast na problem łączenia danych o śnie z oceną dnia, poziomem stresu, codziennymi nawykami i ogólnym samopoczuciem użytkownika. Z tego względu aplikacja ta może być traktowana jako rozbudowany przykład systemu do śledzenia snu, jednak nie zastępuje rozwiązania projektowanego w niniejszej pracy, którego celem jest połączenie raportów porannych i wieczornych, analizy snu, nawyków oraz dziennego samopoczucia w jednym systemie webowym.

1.3 Daylio - Dziennik nastrojów, pamiętnik i tracker nawyków

Daylio jest mobilną aplikacją przeznaczoną do prowadzenia dziennika nastroju, śledzenia codziennych aktywności oraz monitorowania nawyków. W odróżnieniu od aplikacji skoncentrowanych wyłącznie na śnie, Daylio skupia się przede wszystkim na rejestrowaniu samopoczucia użytkownika oraz czynności wykonywanych w ciągu dnia. Według informacji dostępnych na oficjalnej stronie aplikacji użytkownik może utworzyć dzienny wpis w dwóch krokach, wybierając nastrój oraz aktywności. Na podstawie zebranych danych aplikacja prezentuje statystyki, wykresy oraz zależności między nastrojem i wykonywanymi czynnościami.

Podstawowym sposobem korzystania z aplikacji jest wybór aktualnego nastroju oraz oznaczenie aktywności, które miały miejsce danego dnia. Użytkownik może również uzupełnić wpis o notatkę, zdjęcie lub nagranie głosowe. Wpisy są następnie przechowywane w formie listy lub widoku kalendarza, co umożliwia przeglądanie wcześniejszych dni oraz obserwowanie zmian samopoczucia w czasie. Aplikacja pozwala także personalizować nastroje, aktywności, ikony oraz motywy kolorystyczne, dzięki czemu użytkownik może dostosować sposób prowadzenia dziennika do własnych potrzeb.

Daylio oferuje również funkcje analityczne. Aplikacja udostępnia statystyki i wykresy dotyczące nastroju oraz aktywności. W oficjalnej bazie wiedzy opisano między innymi statystykę „Wpływ na nastrój”, która służy do pokazywania, w jaki sposób konkretna aktywność może wiązać się z samopoczuciem użytkownika. Analiza ta uwzględnia porównania dni z daną aktywnością i bez niej, a także może odnosić się do tego samego dnia, dnia poprzedniego lub następnego. Daylio umożliwia również obserwację częstotliwości występowania aktywności, dominujących nastrojów, powiązanych aktywności oraz zmian w dłuższych okresach.

Zaletą Daylio jest prostota obsługi oraz niski próg wejścia. Użytkownik nie musi prowadzić długiego opisu dnia, ponieważ podstawowy wpis może zostać utworzony przez wybór nastroju i aktywności. Dzięki temu aplikacja może ułatwiać systematyczne prowadzenie dziennika nawet osobom, które nie chcą codziennie pisać dłuższych notatek. Istotną zaletą jest również możliwość analizowania zebranych danych w formie statystyk, wykresów i zestawień, co pozwala użytkownikowi zauważać powtarzające się wzorce między codziennymi czynnościami a samopoczuciem. Dodatkową funkcją jest możliwość tworzenia celów, śledzenia nawyków, ustawiania przypomnień oraz eksportu danych do plików PDF lub CSV.

Wadą tego rozwiązania z punktu widzenia projektowanej aplikacji jest brak koncentracji na szczegółowej analizie snu. Daylio może być wykorzystywane do oznaczania aktywności związanych ze snem, jednak nie jest aplikacją stworzoną przede wszystkim do monitorowania godzin zasypiania, pobudki, liczby wybudzeń, jakości snu czy obliczania realnego czasu snu. Aplikacja nie pełni również roli kalkulatora optymalnego okna snu ani systemu rekomendującego godziny położenia się spać na podstawie historii snu użytkownika. Jej głównym obszarem jest rejestrowanie nastroju, aktywności, celów i nawyków. Dodatkowym ograniczeniem jest fakt, że część bardziej rozbudowanych funkcji dostępna jest

dopiero w wersji Premium, co może ograniczać możliwości użytkowników korzystających z darmowej wersji aplikacji.

Daylio może być więc traktowane jako przykład rozbudowanego dziennika nastroju i nawyków, który dobrze pokazuje znaczenie regularnego zapisywania danych o samopoczuciu oraz analizowania zależności między aktywnościami a nastrojem. Nie zastępuje jednak rozwiązania projektowanego w niniejszej pracy, którego celem jest połączenie danych o śnie, raportu porannego, raportu wieczornego, dziennego wskaźnika samopoczucia oraz rekomendacji w jednym systemie webowym.